INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0102
Empresa	Hilandería Andina S.A.
Industria	Textil
Equipo adquirido	Caldera pirotubular CV-150
Fecha de venta	02/05/2026
Monto	USD 76,200.00
Ubicación	{'ciudad': 'Medellín', 'departamento': 'Antioquia', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	----------
Descripción	CALDERA - CV150 (pirotubular, 3 pasos)
Producción de vapor	2.350 kg/h a 100°C equiv. --- 150 BHP
Presión	Presion de diseño 150 psi / trabajo recomendado 125 psi (8.6 bar aprox)
Combustible	combustible gas natural o GLP, quemador modulante, consumo GN aprox 180 m3/h a plena carga
Eficiencia	eficiencia 85% (segun fabricante, combustion)
Motor	motor ventilador quemador 7.5 HP + bomba alimentacion 3 HP -> 440V 3F
Temperatura de gases	temperatura gases chimenea < 230 °C
Tratamiento de agua	requiere tratamiento de agua (dureza < 2 ppm), purga de fondo diaria !!
Presostato	+/- 3 psi
Tiempo de arranque	tiempo arranque en frio aprox 45 min
Requisitos de instalación	** el cliente debe tener sala de calderas con ventilacion y operador certificado **

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	80/100
Complejidad de implementación	Medio

Justificación del score

La compatibilidad es alta (80/100) debido a que la caldera CV150 satisface ampliamente las necesidades críticas del cliente: la capacidad (150 BHP vs 90 BHP actual) cubrirá los picos de demanda, la presión de trabajo (8.6 bar) excede los 7 bar requeridos, el combustible (gas natural) se alinea con la migración exigida por la autoridad ambiental, y el cliente ya dispone de una sala de calderas. El principal desafío, que reduce el score de un nivel aún mayor, es la necesidad crítica e inmediata de actualizar o reemplazar el sistema de tratamiento de agua para cumplir con la estricta especificación de dureza (< 2 ppm), así como la verificación de la ventilación de la sala y la certificación del operador. Estos puntos son abordables pero requieren inversión y gestión significativas.

Casos de uso

- Generación de vapor saturado para procesos de teñido en autoclaves (a 130 °C) y secado que requieren vapor a 7 bar.
- Reemplazo de la caldera actual (90 BHP, carbón) por una de mayor capacidad (150 BHP, gas natural) para cubrir picos de demanda.
- Cumplimiento de las normativas ambientales al migrar de carbón a gas natural como combustible principal.
- Reducción de paradas no programadas y mejora de la eficiencia operativa en la producción de vapor.

Recomendaciones operativas

- Urgente: Implementar un nuevo sistema de tratamiento de agua o actualizar el ablandador actual para garantizar una dureza de agua inferior a 2 ppm, conforme a los requisitos de la caldera. Establecer un protocolo estricto para la purga de fondo diaria.
- Verificar y, si es necesario, adecuar la ventilación de la sala de calderas existente para cumplir con los requisitos de operación de la CV150.
- Asegurar que el personal encargado de la operación de la caldera esté debidamente certificado, según lo requerido por el equipo.
- Confirmar la disponibilidad de un suministro eléctrico trifásico (440V 3F) adecuado para alimentar el motor del ventilador del quemador (7.5 HP) y la bomba de alimentación (3 HP).
- Establecer un programa de mantenimiento preventivo robusto para la caldera y sus sistemas auxiliares, lo cual contribuirá a la reducción de paradas no programadas.

Limitaciones técnicas

- La información sobre la eficiencia de la caldera (85% según fabricante) y el consumo de gas natural (aprox. 180 m3/h a plena carga) es preliminar y requiere validación completa por parte del fabricante.
- La operación de la caldera requiere una dureza de agua estrictamente inferior a 2 ppm, lo cual no es compatible con la situación actual del cliente (agua de pozo dura y ablandador viejo), y representa una limitación de infraestructura actual.

• El requisito de un operador certificado implica que el cliente deberá contar con personal cualificado o invertir en la capacitación y certificación de sus operarios.

• El tiempo de arranque en frío de aproximadamente 45 minutos debe ser considerado en la planificación operativa, especialmente en situaciones donde se requiera una rápida puesta en marcha tras una parada prolongada.